



Documento de Diseño

*Sistema de tarjetas de crédito
BTS-ADIS*

Fecha: 25/05/2026

Tabla de contenido

Información del Proyecto.....	3
Herramientas utilizadas para modelar	3
1. Diagrama de Casos de Uso	4
2. Especificaciones de Casos de Uso	5
2. 1 Solicitar Tarjeta	5
2. 2 Validar Historial Crediticio	7
2. 3 Autogestionar tarjeta	9
2. 4 Atender Solicitudes de Clientes	11
2. 5 Generar facturación	13
2. 6 Generar estado de cuenta	16
2. 7 Gestionar Transacciones	18
3. Diagrama de flujo de datos de contexto	21
4. Diagramas de flujo de datos de nivel 1	22
5. Diagramas de flujo de datos hijo	23
5.1 Atender Cliente	23
5.2 Generar Estado de Cuenta	24
5.3 Validar Historial Crediticio	25
5.4 Solicitar Tarjeta	26
5.5 Gestionar Transacción	27
5.6 Autogestionar Tarjeta.....	28
5.7 Generar Facturación	29

Información del Proyecto

Cliente externo	Banco Alianza
Analistas	<u>Equipo BTS-ADIS</u> • Álvarez López, Andrea Pamela 00073824 • Amaya Sánchez, Samuel Francisco 00026724 • Artiga Pérez, Jeremías Alessandro 00171124 • Chiquillo Vides, César Alejandro 0022542 • Flores Diaz, Julio Alejandro 00018824

Herramientas utilizadas para modelar

1. Código (PlantUML)

Roques, A. (s.f.). PlantUML [Software].

<https://plantuml.com/>

2. Página web para reenderizarlo (PlantText)

PlantText. (s.f.). PlantText UML Editor [Aplicación web].

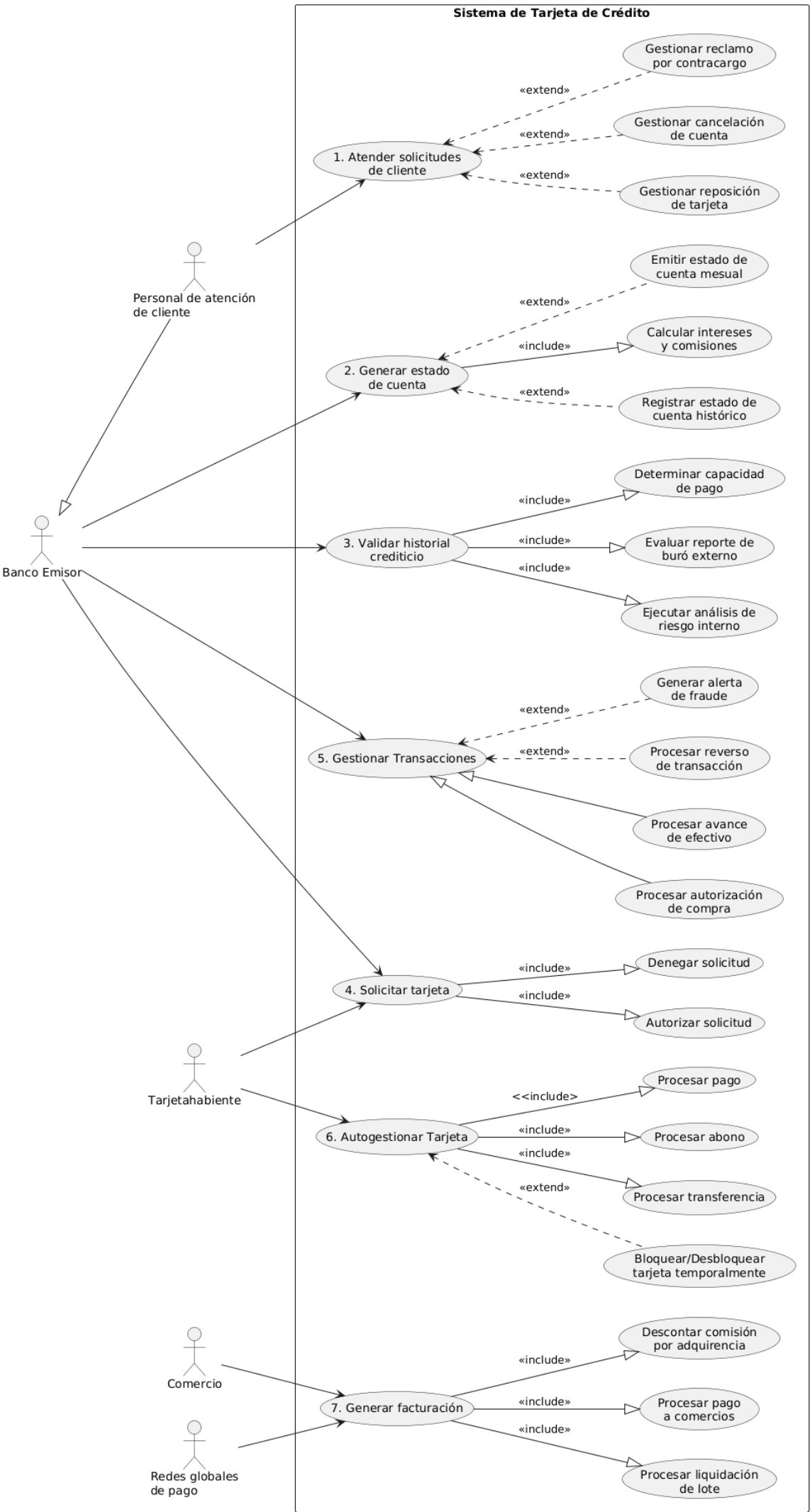
<https://www.planttext.com/>

3. Opción de programa de escritorio (StarUML)

MKLab. (s.f.). StarUML [Software].

<https://staruml.io/>

1. Diagrama de Casos de Uso



2. Especificaciones de Casos de Uso

2. 1 Solicitar Tarjeta

Casos de Uso	Solicitar Tarjeta				Identificador: CU 01
Actores	Personal de Atención al Cliente (Iniciador/Intermediario), Banco Emisor (Validador/Aprobador), Tarjetahabiente (Beneficiario).				
Tipo	Primario, Escencial				
Referencias	Validar historial crediticio (Caso de uso incluido), Políticas de riesgo, Formulario de solicitud.			Atender solicitudes de cliente, Validar historial crediticio	
Precondición	El cliente debe presentar la documentación física o digital requerida. El sistema de validación de historial debe estar operativo.				
Postcondición	La solicitud queda registrada en el sistema y se emite una resolución (aprobación/rechazo) por parte del Banco Emisor.				
Autor	Andrea Pamlea Álvarez López	Fecha	28/04/2026	Versión	V 0.1

Propósito
Generar una función para que el cliente solicite la tarjeta de crédito con éxito

Resumen
El cliente hace la solicitud de la tarjeta y se investiga el caso para ver si se acepta o se rechaza la petición en momento que se acepte se le da un límite de crédito al que aplica el tarjetahabiente

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Personal de Atención	Captura los datos del solicitante en el sistema "Sistema Tarjeta de Crédito".
2	Sistema	El sistema consulta automáticamente las bases de datos de riesgo para obtener el perfil del cliente.
3	Sistema	Envía el expediente completo (datos + historial) al Banco Emisor para su evaluación.
4	Banco Emisor	Revisa la capacidad de pago y el riesgo asociado a la solicitud.
5	Banco Emisor	Emite un código de aprobación y asigna el límite de crédito correspondiente.
6	Sistema	Actualiza el estado de la solicitud a "Aprobada" y vincula al nuevo Tarjetahabiente.
7	Personal de Atención	Informa al cliente el resultado exitoso y entrega el comprobante de trámite.

Curso Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2	Historial crediticio negativo: Si la validación incluida arroja un puntaje insuficiente, el sistema notifica al Personal de Atención y termina el proceso sin enviar al Banco Emisor.
4	Rechazo por el Banco Emisor: El banco decide no otorgar la tarjeta por políticas internas no detectadas en el paso 2. El sistema registra el motivo y notifica el cierre del caso.
-	Fallo de comunicación: Si el sistema no puede conectar con el módulo de "Validar historial", el Personal de Atención guarda el borrador para procesarlo más tarde.

2. 2 Validar Historial Crediticio

Casos de Uso	Validar Historial Crediticio				Identificador: CU 02
Actores	Personal de Atención al Cliente (Intermediario/Iniciador), Banco Emisor (Validador/Aprobador), Buró de Crédito Externo (Actor Secundario / Proveedor de datos).				
Tipo	Secundario, Esencial				
Referencias	Caso de uso 01: Solicitar Tarjeta. Políticas de riesgo de la institución, Base de datos interna de clientes deudores,			Parámetros de puntuación crediticia del Buró de Crédito.	
Precondición	El canal de comunicación con el buró de crédito externo debe estar activo y operativo.				
Postcondición	El sistema emite un dictamen de riesgo crediticio (Aprobado, Rechazado o Requiere Análisis Manual) y el resultado queda registrado de forma persistente en el expediente digital del cliente para auditoría del Banco Emisor.				
Autor	Jeremías Alessandro Artiga Pérez	Fecha	28/04/26	Versión	V 0.1

Propósito
Evalúa la solvencia, comportamiento de pago y el nivel de riesgo financiero de un solicitante. Consulta tanto las bases de datos internas del banco como los registros de deudas consolidados en entidades externas para calcular la viabilidad de otorgar un producto crediticio.



Resumen
El sistema recibe los datos de identidad del solicitante, verifica sus antecedentes internos de mora y consulta su puntaje crediticio en un buró externo. Con esta información, aplica algorítmicamente las políticas de riesgo vigentes para emitir una resolución automatizada sobre su viabilidad financiera.

Curso Normal

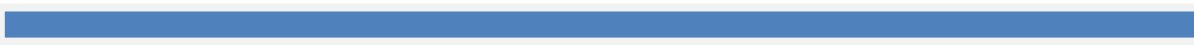
Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Personal Bancario Emisor	Solicita al Sistema la evaluación del historial crediticio de un cliente ingresando su documento de identidad.
2	Sistema	Valida el formato del documento de identidad y verifica que el cliente cumpla con la edad mínima requerida en los registros base.
3	Sistema	Consulta en la base de datos interna si el cliente posee cuentas activas, saldos pendientes o registros de morosidad previos con la institución.
4	Sistema	Conecta de forma segura con el Buró de Crédito externo calificado para solicitar el reporte consolidado y el puntaje crediticio.
5	Buró de Crédito	Devuelve al Sistema el historial de endeudamiento externo y la calificación de riesgo actual del solicitante.
6	Sistema	Aplica las políticas de riesgo vigentes. Dictamina el nivel de riesgo final (Bajo, Medio, Alto) y genera el reporte de viabilidad crediticia.
7	Sistema	Almacena el resultado de la consulta en el expediente digital del cliente para auditoría y futuras referencias.
8	Sistema	Muestra en pantalla el dictamen final y el resumen del análisis financiero.

Curso Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2	Documento inválido o menor de edad: El Sistema interrumpe el proceso, muestra una alerta de "Cliente no elegible por política de edad/identidad" y finaliza el caso de uso.
3	Cliente con mora interna crítica: El Sistema genera un dictamen automático de "Rechazado por Antecedentes Internos", omite el gasto de consultar al buró externo y salta directamente al paso 7 y 8
5	Cliente sin historial en el Buró: El Sistema activa una regla de negocio alternativa para clientes sin Historial, basando la evaluación únicamente en comprobantes de ingresos manuales aportados por el analista.

2. 3 Autogestionar tarjeta

Casos de Uso	Autogestionar tarjeta				Identificador: CU 03
Actores	TarjetaHabiente				
Tipo	Primario / Esencial				
Referencias	Realizar pagos/transferencias/bonos			Activar / desactivar tarjeta (Bloqueo voluntario)	
Precondición	El Tarjetahabiente debe haber iniciado sesión exitosamente en el sistema y poseer una tarjeta de crédito vinculada a su cuenta.				
Postcondición	Se han actualizado las preferencias o estados de la tarjeta en el sistema, o se ha completado una operación financiera derivada.				
Autor	Samuel Francisco Amaya Sánchez	Fecha	28/04/26	Versión	V 0.1



Propósito
Permitir al cliente realizar operaciones administrativas y financieras sobre su tarjeta de forma autónoma sin intervención de un agente humano.

Resumen
El Tarjetahabiente accede al panel de control de su tarjeta. El sistema le presenta el estado actual y las opciones disponibles. Al ser un caso de uso de gestión, este “llama” obligatoriamente al módulo de pagos y transferencias, y permite opcionalmente realizar el bloqueo o desbloqueo de la tarjeta si el usuario lo requiere.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Tarjetahabiente	Selecciona la tarjeta que desea gestionar desde su panel principal.
2	Sistema	Recupera y muestra la información en tiempo real de la tarjeta (saldo, límite, estado).
3	Sistema	Incluye el caso de uso de Pagos/ Transferencias / Bonos para mostrar las opciones de pago y movimientos recientes.
4	Tarjetahabiente	Realiza la consulta o selecciona una operación específica de gestión.
5	Sistema	Confirma la visualización o finalización de la consulta

Curso Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Solicitud de Bloqueo Voluntario: El usuario decide suspender temporalmente la tarjeta. El sistema ejecuta el caso de uso Activar/Desactivar tarjeta
2	Tarjeta Inactiva o Vencida: Si la tarjeta seleccionada no está en un estado gestionable, el sistema muestra un mensaje de error y sugiere contactar al Banco Emisor
3	Error de conexión con el core bancario: Si no se pueden recuperar los saldos en tiempo real, el sistema muestra la última información guardada en caché con una advertencia de "Datos no actualizado"

2. 4 Atender Solicitudes de Clientes

Casos de Uso	Atender Solicitudes de Clientes	Identificador: CU 04
Actores	Primario: Cliente. Secundarios: Agente de Soporte, Sistema de Core Bancario (Sistema Externo)	
Tipo	Primario	
Referencias	Funcionales: Chatbot de atención, Escalamiento a agente humano. No Funcionales: Disponibilidad del sistema 24/7, Tiempo de respuesta de escalamiento < 1 min.	
Precondición	El usuario debe estar registrado y haber iniciado comunicación en el apartado "Soporte / Ayuda".	

Postcondición	Un agente de atención al cliente resuelve la consulta y se cierra el ticket.				
Autor	César Alejandro Chiquillo Vides	Fecha	29/04/2025	Versión	V 0.1

Propósito
Proveer asistencia técnica y gestión de incidencias 24/7 para reducir la carga operativa manual.

Resumen
El cliente interactúa con un chat bot para consultas estándar; si no se resuelve, el sistema escala la solicitud a un agente humano.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Cliente	Ingresa a la sección de soporte e inicia una consulta.
2	Sistema (Chatbot)	Procesa la consulta y busca una respuesta en la base de conocimientos.
3	Sistema (Chatbot)	Presenta la solución al cliente en tiempo real si la consulta es estándar.
4	Cliente	Indica que la respuesta no resolvió su problema.

5	Sistema	Registra un ticket de soporte y escala la solicitud automáticamente.
6	Agente de Soporte	Recibe la notificación de escalamiento y toma el caso.
7	Agente de Soporte	Brinda la solución técnica o gestiona la excepción manual requerida.
8	Sistema	Notifica al cliente la resolución y actualiza el estado del ticket a "Cerrado".

Curso Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
3	Consulta resuelta por Chatbot: Si el cliente está satisfecho con la respuesta automática, el caso de uso finaliza en este punto sin escalar a un agente.
6	Tiempo de espera excedido: Si no hay agentes disponibles, el sistema debe garantizar que el escalamiento ocurra en un tiempo máximo de 1 minuto para casos críticos.

2. 5 Generar facturación

Casos de Uso	<u>Generar facturación</u>	Identificador: CU 05
Actores	La entidad que realiza la venta de bienes o la prestación del servicio (Emisor), Tarjetahabiente que adquiere el servicio o bien (Receptor), Banco Emisor de la tarjeta utilizada, Autoridad Tributaria (Ministerio de Hacienda)	
Tipo	Primario, Escencial	

Referencias	Denominación del tipo de factura, correlación autorizada en la numeración del documento, fecha de la emisión, datos del comprador (Tarjetahabiente), detalles de la operación, montos totales con desglose de impuestos y retenciones si aplican.			Gestionar transacciones, autogestionar transacciones y generar estado de cuenta	
Precondición	La entidad emisora de la facturación debe estar inscrita en el registro de Contribuyentes del IVA y poseer NIT y NRC. Además, debe contar con la autorización de correlativos por parte del Ministerio de Hacienda.				
Postcondición	Emisión de la factura y la operación queda registrada en el historial de operaciones del tarjetahabiente para posteriormente estar reflejada en el estado de cuenta del mes.				
Autor	Julio Alejandro Flores Díaz	Fecha	29/04/2025	Versión	V 0.1

Propósito
Generar facturación para registrarla en el estado de cuenta del tarjetahabiente.

Resumen
El tarjetahabiente adquiere un servicio, un bien o realiza una operación crediticia; la entidad que le brinda dicha operación debe capturar la operación y emitirle una factura. Simultáneamente la operación se registra en el estado de cuenta del tarjetahabiente. Facilitando la verificación entre el comprobante de venta y el cargo real en el estado de cuenta registrado.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Emisor	Envía al su sistema la solicitud de facturación con los datos de la compra y el monto total.
2	Sistema del Emisor	Solicita la autorización del monto de la transacción al Banco Emisor de la tarjeta.
3	Banco Emisor	Envía al Sistema el código de aprobación de la transacción financiera.
4	Sistema del Emisor	Recupera los datos del Tarjetahabiente (Receptor) y aplica el cálculo de impuestos (IVA) y retenciones correspondientes.
5	Sistema del Emisor	Genera el documento de facturación con todos los detalles de la operación, el número correlativo de la operación y el desglose de montos.
6	Sistema del Emisor	Reporta de forma síncrona la emisión del documento a la Autoridad Tributaria (Ministerio de Hacienda).
7	Sistema de Tarjeta de Crédito	Registra la operación en el historial del Tarjetahabiente para asegurar su inclusión en el estado de cuenta del mes.
8	Sistema	Notifica al Emisor y al Receptor que la factura ha sido generada y registrada con éxito.

\Curso Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
3	Fallo en la conexión con el Banco Emisor de la tarjeta: El sistema de tarjeta de crédito intenta reestablecer la conexión; si persiste el error, notifica al Emisor que la transacción no puede ser autorizada en este momento.

4	El Banco Emisor rechaza la operación por falta de fondos, tarjeta bloqueada o datos incorrectos: El sistema del emisor informa al emisor el motivo del rechazo, no genera el documento tributario y cancela el proceso.
6	El servicio de la Autoridad Tributaria no responde para el reporte síncrono: El sistema del Emisor almacena la factura en una cola, genera el documento para el cliente y programa un reenvío automático cuando el servicio del Ministerio de Hacienda esté disponible.
7	Fallo al guardar la operación en la base de datos de movimientos del tarjetahabiente: El sistema de tarjetas de crédito registra el incidente en un log de errores técnico y realiza un reintento asíncrono para asegurar que la operación se refleje en el próximo estado de cuenta mensual.

2. 6 Generar estado de cuenta

Casos de Uso	<u>Generar estado de cuenta</u>				Identificador: CU 06
Actores	Banco emisor				
Tipo	Primario (Esencial)				
Referencias	Gestionar Transacciones			Realizar pagos/transferencias/ bonos	
Precondición	El ciclo de facturación de la cuenta ha concluido y el sistema tiene acceso a todos los registros de transacciones, pagos, cargos e intereses del periodo.				
Postcondición	Se ha generado un documento de estado de cuenta válido, se ha almacenado una copia y se ha actualizado el estado de la cuenta.				
Autor	BTS - ADIS	Fecha	28/04/26	Versión	V 0.1



Propósito
Generar un documento mensual resumen formal que detalla las actividades de la cuenta de tarjeta de crédito (compras, pagos, cargos e intereses) y el saldo adeudado para el Tarjetahabiente.

Resumen
El Banco Emisor inicia automáticamente el proceso (según cronograma de tareas) para recopilar todas las transacciones financieras asociadas a una cuenta durante el periodo de facturación. El sistema calcula los totales, saldos, intereses, el pago mínimo y la fecha límite, y formatea esta información en un documento formal de estado de cuenta listo para su entrega.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Sistema/Planificador de Tareas	Identifica las cuentas que deben facturar en el ciclo actual.
2	Sistema	Recopila datos para cada cuenta identificada.
3	Sistema	Calcula saldos y totales.
4	Sistema	Formatea el estado de cuenta en un documento visual.
5	Sistema	Genera y almacena el documento final.

Curso Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1	Error de recuperación de datos: Si el sistema no puede recuperar transacciones, omite la generación para esa cuenta y genera una alerta.

2	Datos de cuenta corruptos o inconsistentes: Si los datos del saldo anterior o las transacciones son inconsistentes, registra una anomalía y detiene el proceso para esa cuenta.
3	Falla del motor de generación de documentos: Si el motor de renderizado de documentos falla, reintenta y si persiste, registra un error de sistema de alto nivel.

2. 7 Gestionar Transacciones

Casos de Uso	Gestionar Transacciones				Identificador CU 07
Actores	Primario: Cliente. Secundarios: Sistema de Core Bancario, Comercio / Pasarela de Pagos.				
Tipo	Primario				
Referencias	Funcionales: Registro de compras, Consulta de movimientos.			No Funcionales: Seguridad de dato, Tiempo de respuesta.	
Precondición	La tarjeta de crédito debe estar activa y poseer cupo disponible.				
Postcondición	El saldo de la tarjeta se actualiza y la transacción queda registrada en el historial.				
Autor	BTS-ADIS	Fecha	28/04/26	Versión	V 0.1



Propósito
Permitir al cliente realizar compras y pagos, asegurando la integridad financiera de la cuenta.

Resumen
El proceso abarca desde la solicitud de autorización de una compra hasta el registro final del movimiento en el estado de cuenta del cliente.

Curso Normal

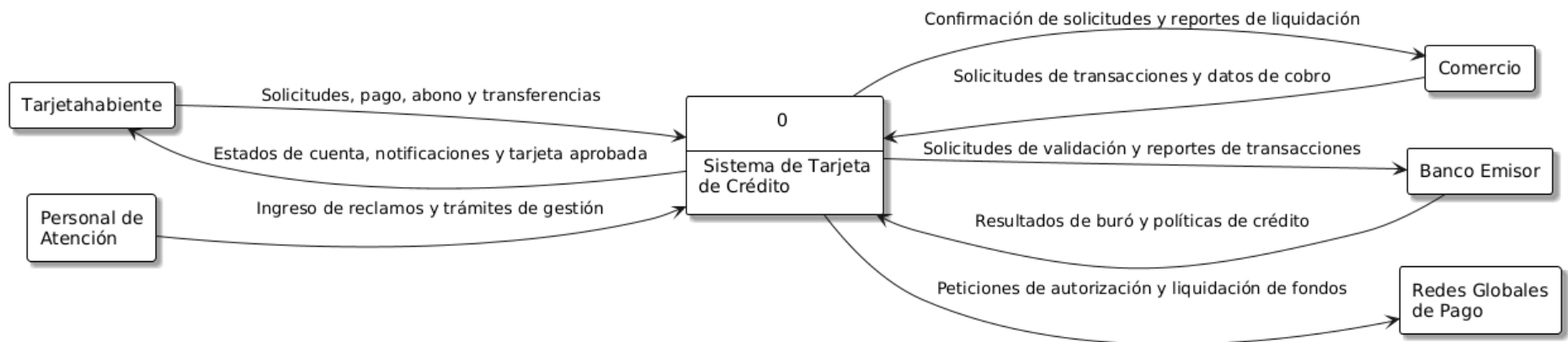
Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Cliente	Presenta la tarjeta para realizar una transacción (compra o pago).
2	Sistema	Solicita autorización al Core Bancario validando el estado de la tarjeta y el PIN/seguridad.
3	Core Bancario	Verifica la disponibilidad de fondos o cupo disponible para la transacción.
4	Core Bancario	Emite una respuesta de aprobación y un número de referencia.

5	Sistema	Registra la transacción en el historial de movimientos del cliente en tiempo real.
6	Sistema	Descuenta el monto aprobado del saldo disponible de la tarjeta.
7	Sistema	Emite un comprobante o notificación de confirmación al cliente.

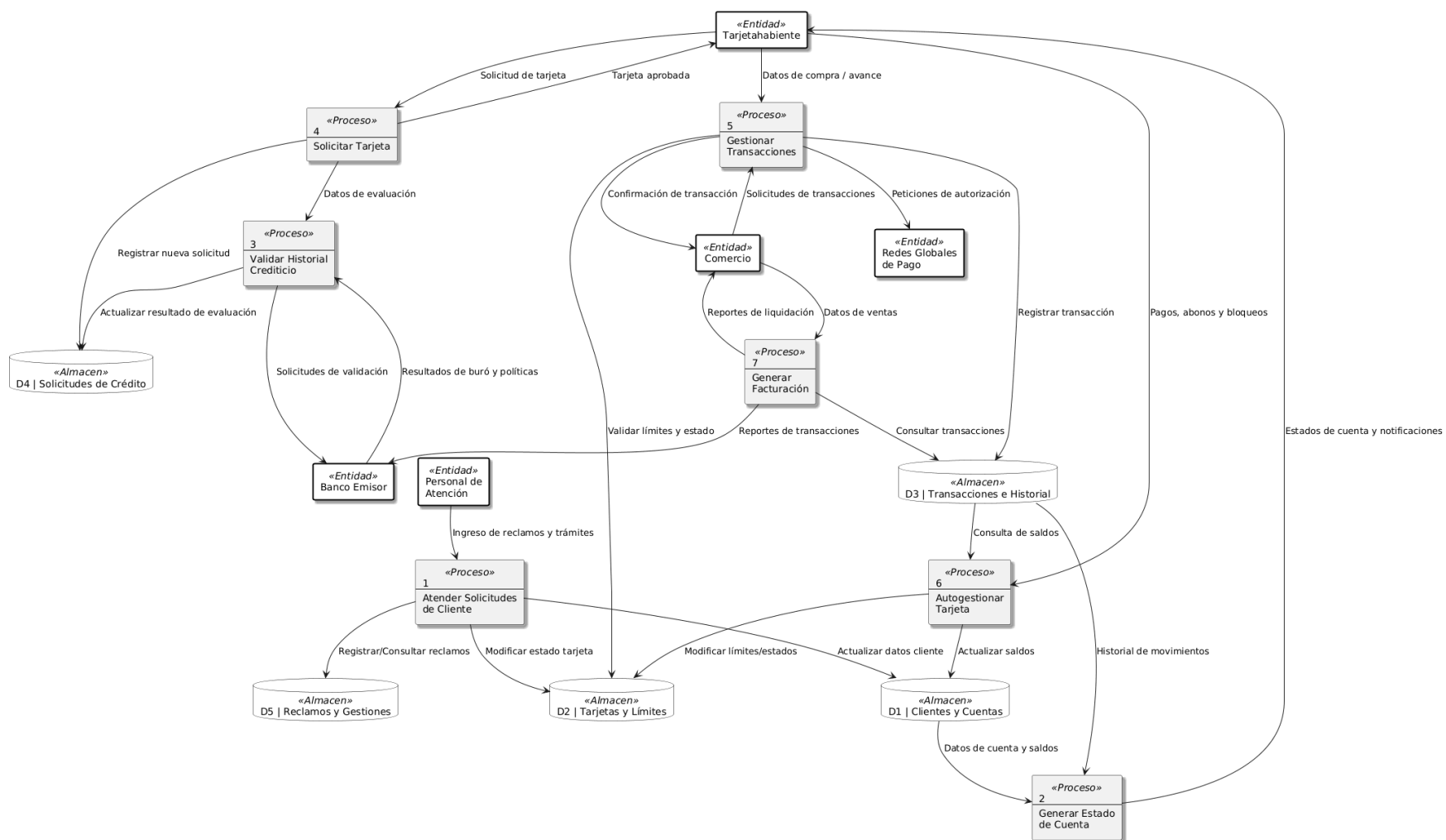
Curso Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
3	Fondos insuficientes: Si el Core Bancario determina que no hay cupo, el sistema rechaza la transacción y notifica el motivo al cliente.
4	Error de conexión: Si el sistema no puede comunicarse con el Core Bancario, se activa el protocolo de contingencia y la transacción se marca como "Fallida/Error de Red".
5	Transacción sospechosa: Si el motor de fraude detecta una anomalía, el sistema bloquea preventivamente la transacción y solicita una validación adicional (OTP/SMS).

3. Diagrama de flujo de datos de contexto

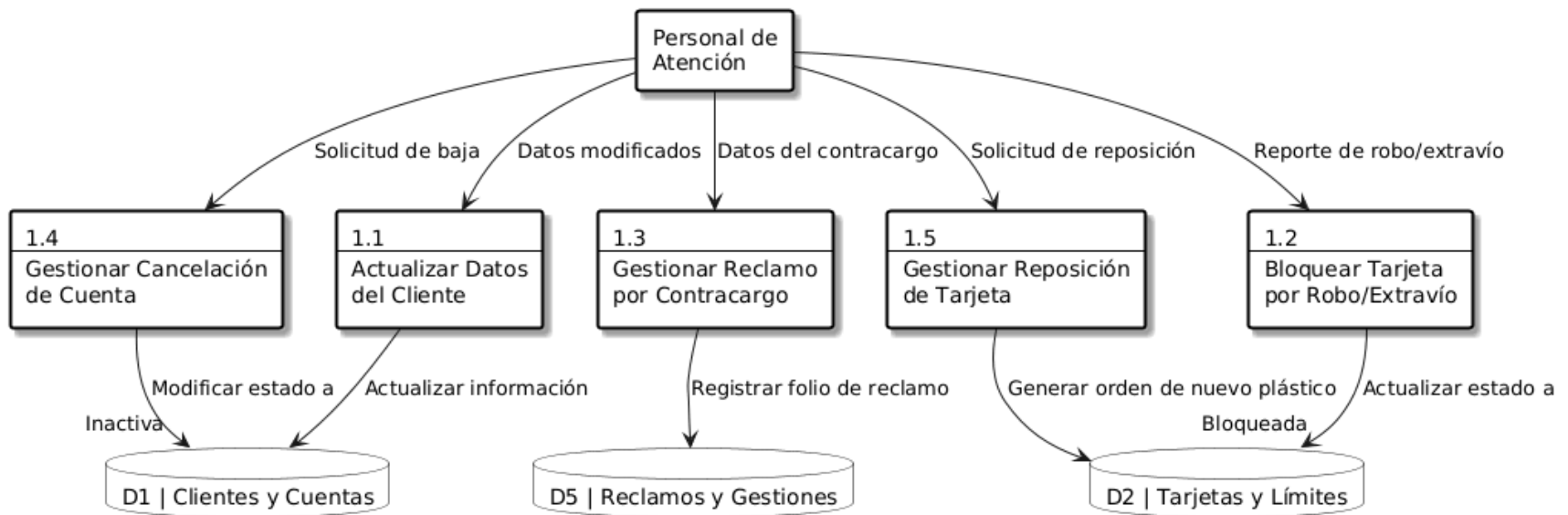


4. Diagramas de flujo de datos de nivel 1

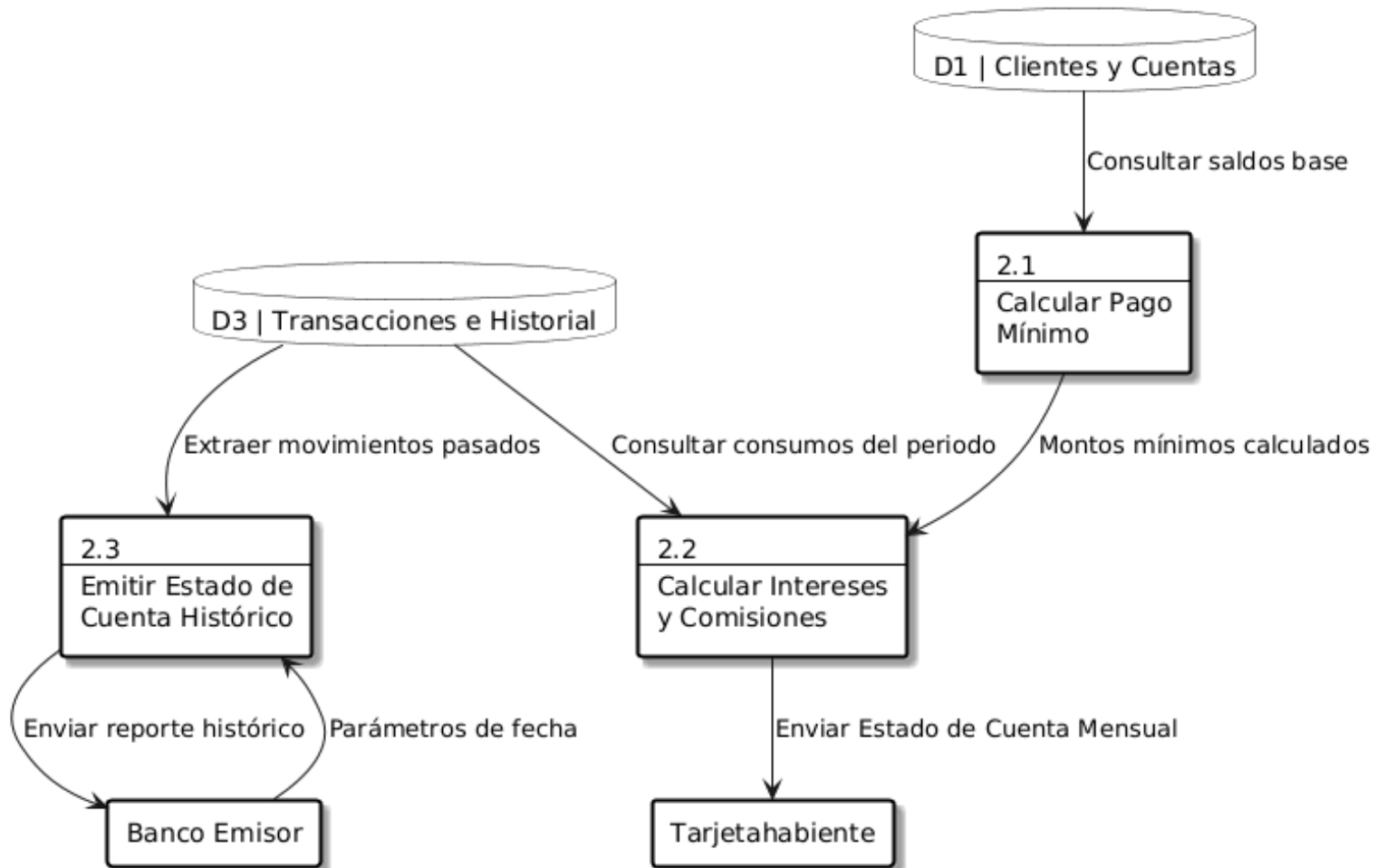


5. Diagramas de flujo de datos hijo

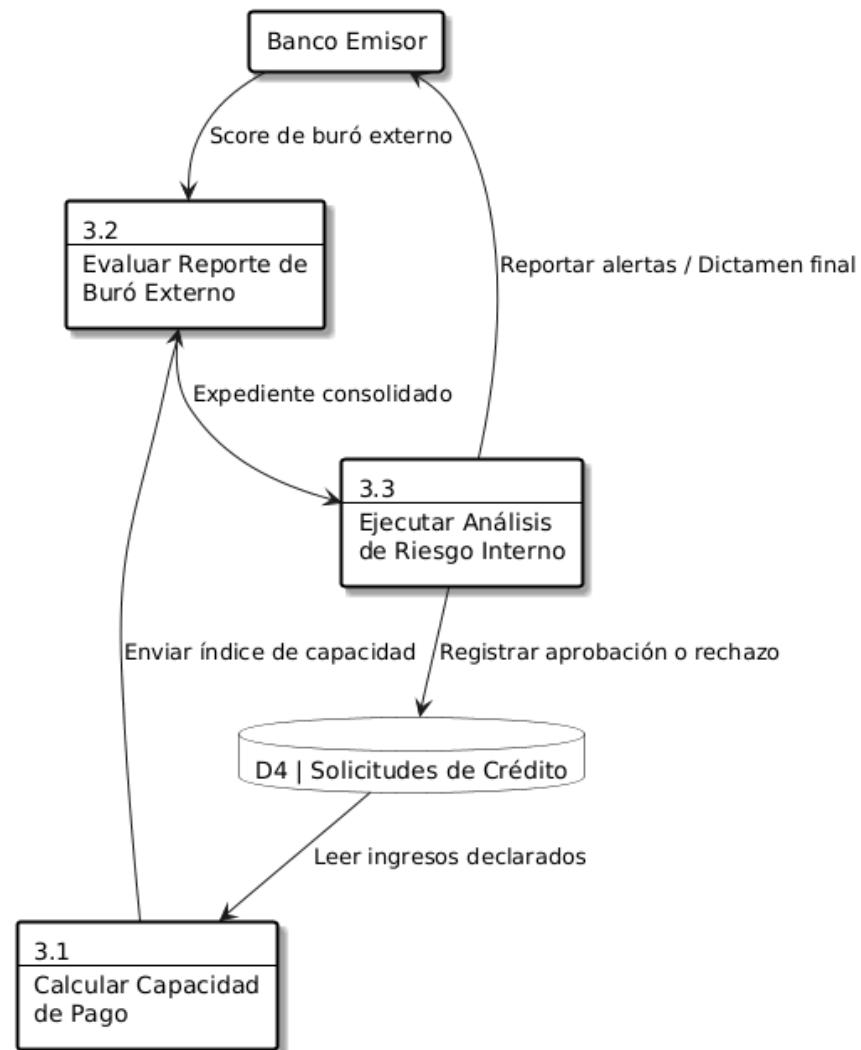
5.1 Atender Cliente



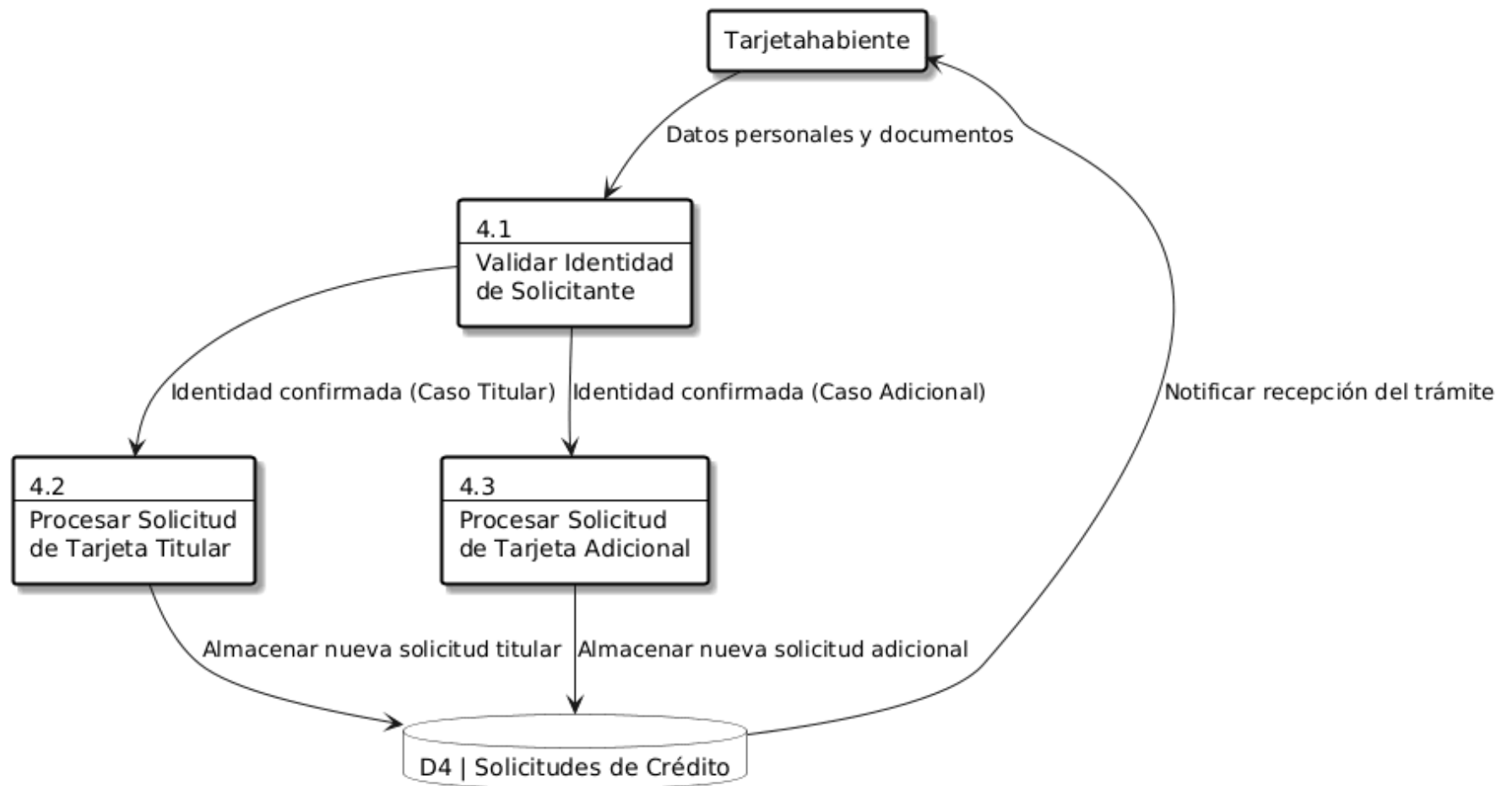
5.2 Generar Estado de Cuenta



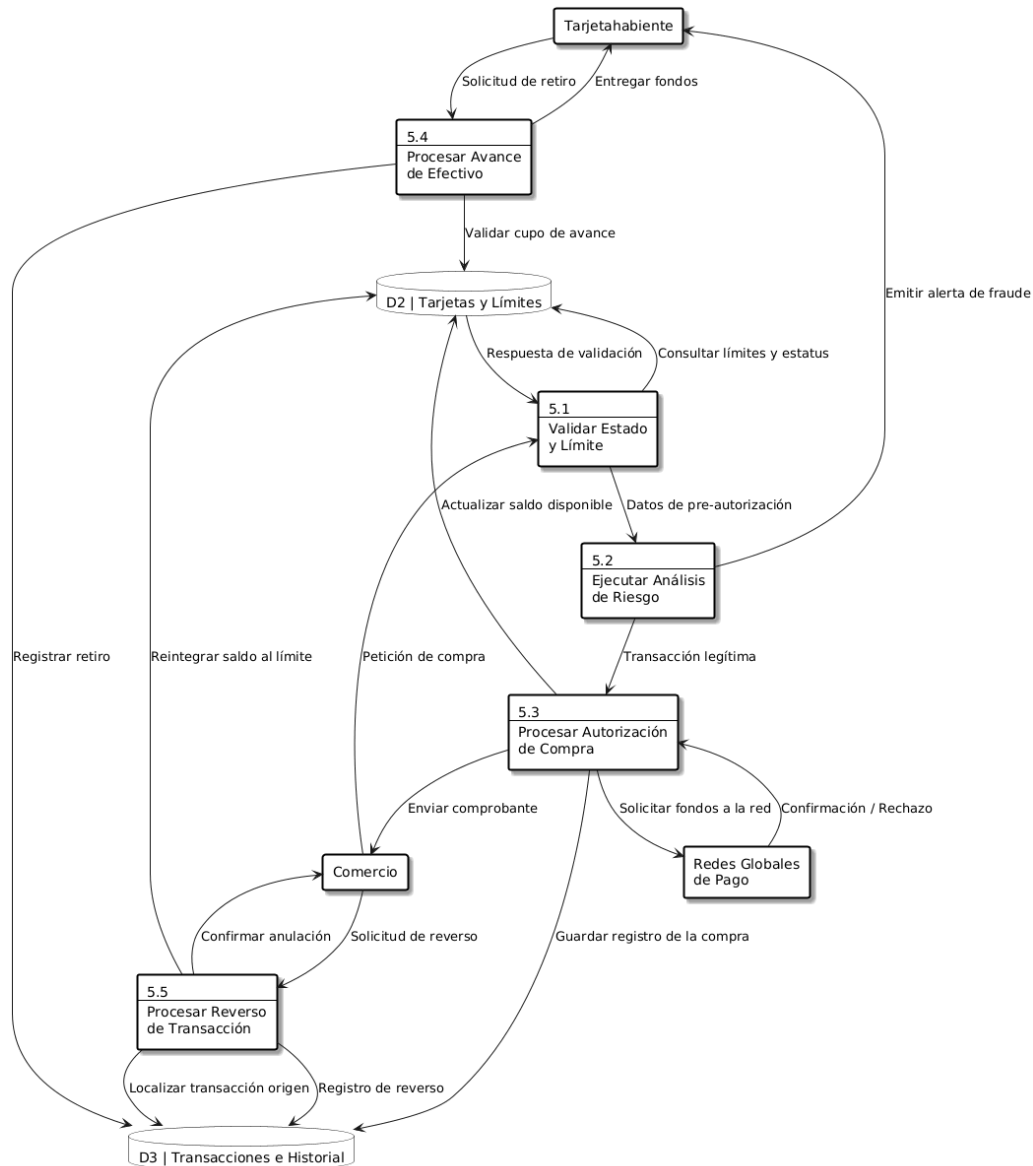
5.3 Validar Historial Crediticio



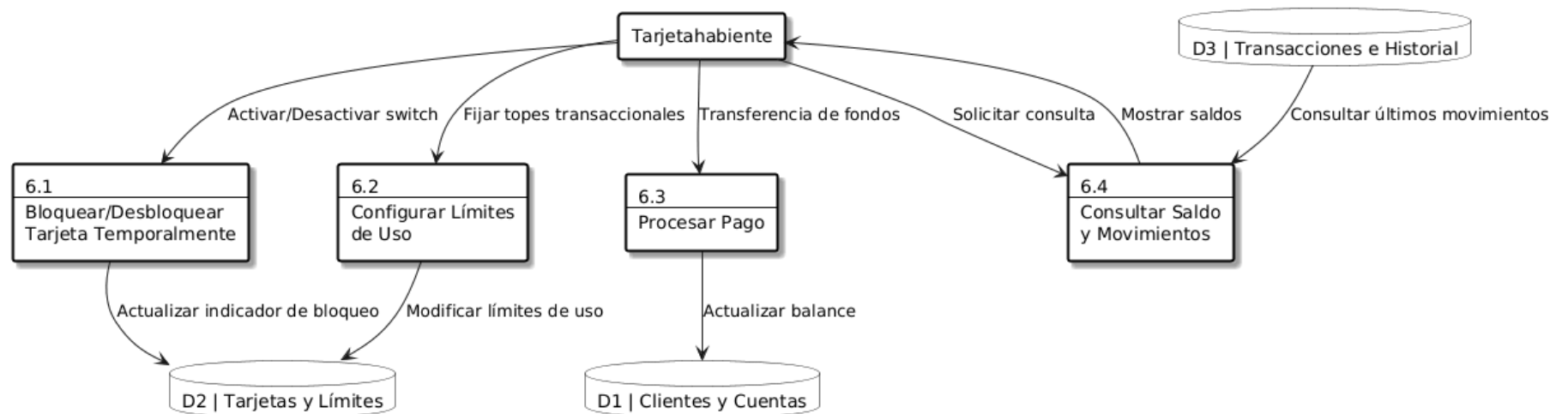
5.4 Solicitar Tarjeta



5.5 Gestionar Transacción



5.6 Autogestionar Tarjeta



5.7 Generar Facturación

